



Analgésiques centraux et périphériques

Analgésiques

Douleur



« une expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable liée à une lésion tissulaire existante
ou potentielle »

aigue

chronique

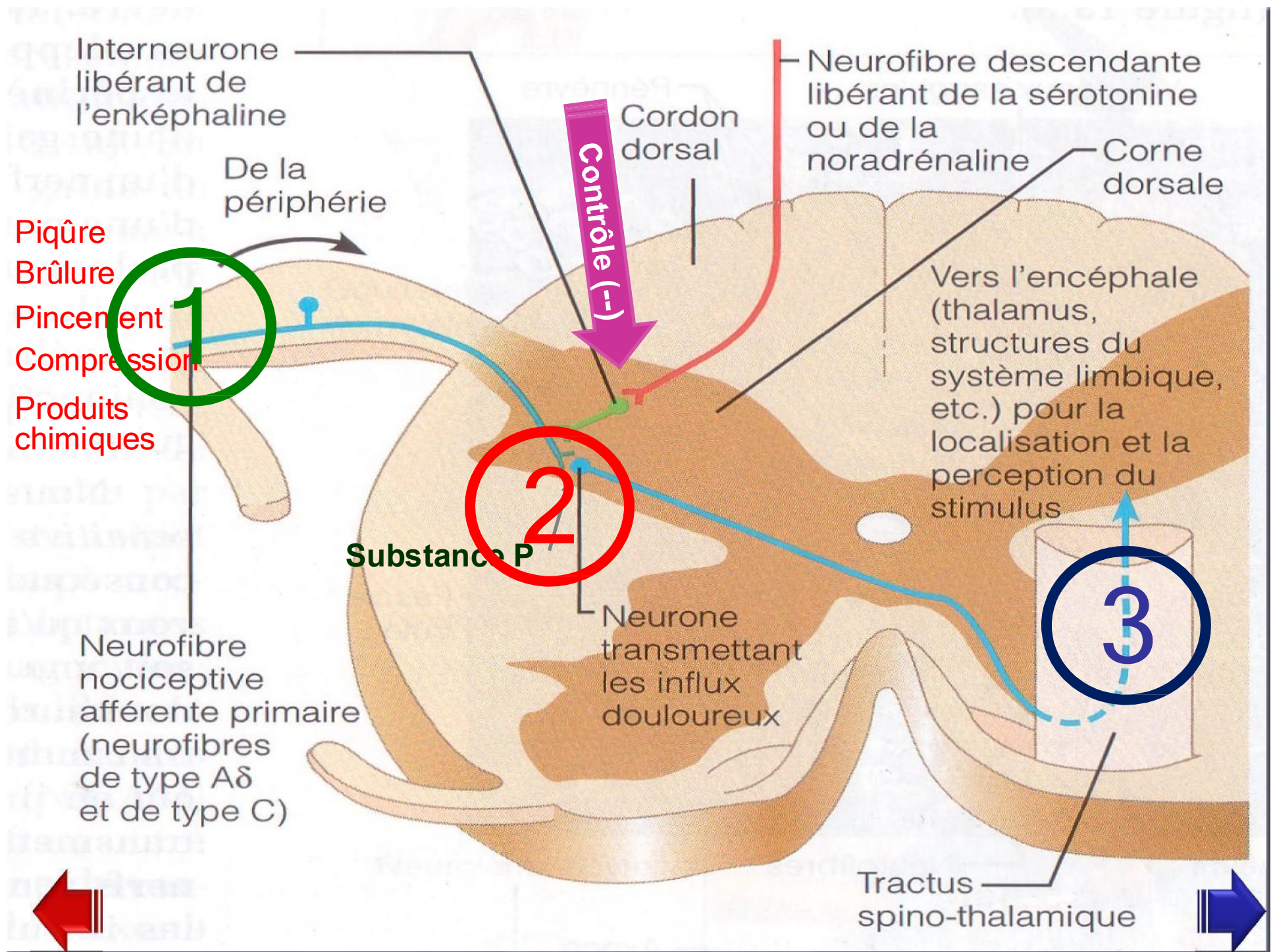
[illegible]

1 La reconnaissance = activation des détecteurs spécialisés de la douleur: les nocicepteurs

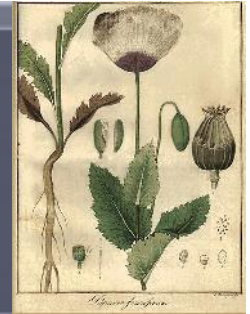
2 Transmission de l'information douloureuse depuis la périphérie vers la moelle (amplifiée ou inhibée).

substance gélatineuse de Rolando : substance P
contrôle descendant inhibiteur sérotoninergique

neurone transmettant l'influx douloureux



Les opioïdes endogènes



endorphines

enképhalines

dynorphines

Les récepteurs aux opiacés

Cerveau, ME, vessie, plexus GI

récepteurs μ (OP_3):

supra-spinal

Myosis

Dépendance
physique/euphorie

dépression
respiratoire
Constipation

Hypothermie

récepteurs κ (OP_2):

spinal

Myosis

Sédation

dépression
respiratoire

récepteurs δ (OP_1):

spinale et supra spinal

Mydriase

dysphorie

hallucination

/

Analgésie

Œil

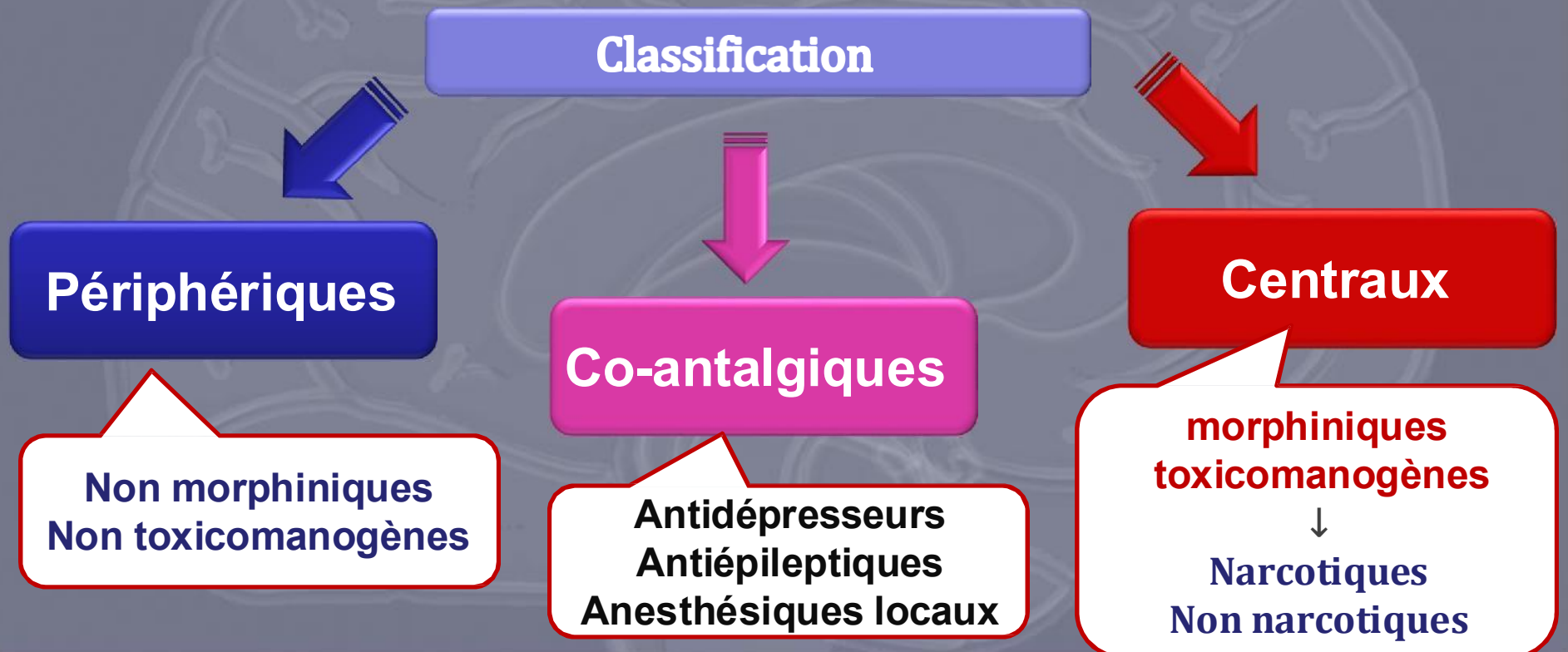
Comportement

Fonction
ventilatoire

Les analgésiques

Analgésie : diminution de la sensation douloureuse ne s'accompagnant pas de perte de la conscience

Analgésiques: médicament capables d'atténuer ou de supprimer les sensations douloureuses par action périphérique et/ou centrale sans perte de la conscience à des doses thérapeutiques.



Douleurs intenses à très intenses

Échelle thérapeutique de l'OMS

Douleurs légères
à modérées

Non opioïdes

- Aspirine
- Paracétamol
- AINS (Ibuprofène)

Douleurs modérées
à intenses

Opioïdes faibles

- Codéine
- Dextropropoxyphène
- Tramadol

Opioïdes forts

- Morphine
- Fentanyl
- Buprénorphine
- Nalbuphine

Palier II

Palier III

Palier I

1→4

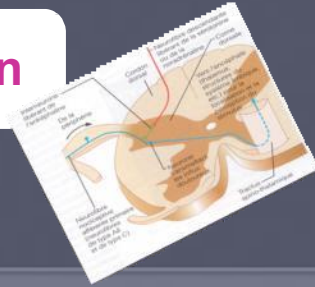
4→7

7→10

Analgésiques centraux

Sous-classe	Exemples
Agonistes purs +++ μ (réponse dose dépendante)	Morphine Dextropropoxyphene Codéine /tramadol
Agonistes partiels +++ μ / --- κ (effet plafond)	Buprénorphine
Agoniste-antagonistes (effet plafond) +++ κ --- μ	Pentazocine Nalorphine Nalbuphine
Antagonistes Pas d'effet antalgique	Naloxone Naltrexone

Mécanisme d'action



Pré-synaptique

Activation des récepteurs : μ , κ et δ



Diminution de la libération des médiateurs impliqués dans la transmission du message nociceptif (substance P)

Post-synaptique

Diminution de l'activité des neurones nociceptifs ascendants par hyperpolarisation(↓ excitabilité nerveuse)

Propriétés pharmacologiques

Effets sur S.N.C

Action analgésique

action psychomotrice: sedation, excitation

Action psychodysléptique: dysphorie/euphorie

Action dépressive respiratoire

Action sur les centres de vomissement et de la toux
↓ dose : action vomitive / ↑ doses: action anti vomitive

Effets périphériques

CVS: Hypotension et bradycardie

Appareil digestif : constipation

Rein : Action antidiurétique

Œil : myosis

Utérus: ↓ contractions utérines

Tolérance

pharmacodépendance physique et psychique
Syndrome de sevrage

Indications

Douleurs intenses aiguës (IDM...)

Douleurs chroniques (non soulagées par les AG I et II)

Douleurs cancéreuses

Chlorydhydrate de morphine

Voie injectable(IM,IV,SC)

Voie orale

Sulfate de morphine (LP)

Usage hospitalier

Moscontin ®LP(comprimé)

Skenan ®LP(gélule)

Pharmacocinétique

Pharmacocinétique:

<i>Absorption</i>	<i>Distribution</i>	<i>Métabolisme</i>	<i>Excrétion</i>
Voie parentérale →absorption rapide (douleur aiguë)	BHE Barrière placentaire	1^{er} passage hépatiques ↗	T1/2=4h urinaire
Voie orale →20-40% (douleur chronique)		Glucuro et sulfoconjugaison	

Effets indésirables

Dépression respiratoire

Rétention urinaire/constipation

Dépression cardiovasculaire

Sédation

nausées et vomissements

syndrome de sevrage: arrêt brutal / antagoniste

surdosage: Dépression respiratoire ,hypotension,myosis, coma profond

Réanimation cardio-respiratoire

Administration d'antidote: NALOXONE

Contre indications

Hypersensibilité

Insuffisance: respiratoire, rénale, hépatique

Syndrome abdominale aigu

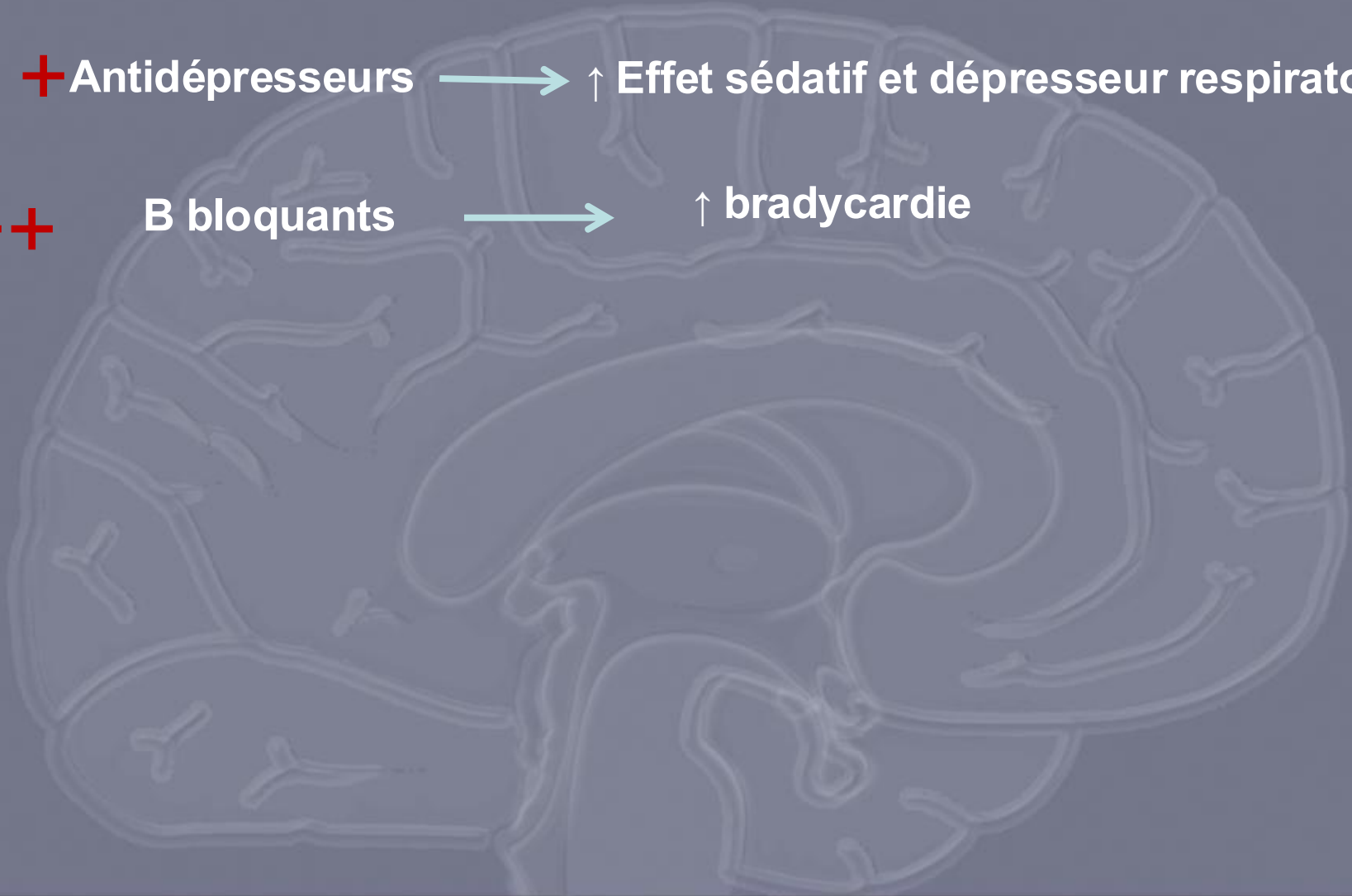
Femmes enceintes et allaitantes

Interactions médicamenteuses

++ Neuroleptiques → ↑ analgésie et dépression respiratoire

++ Antidépresseurs → ↑ Effet sédatif et dépresseur respiratoire

+++ B bloquants → ↑ bradycardie



Autres analgésiques centraux

	Agonistes morphiniques	Agoniste partiel	Agonistes antagonistes	Antagonistes
Liste I	Codéine Dihydrocodéine Dextropropoxyphène Tramadol	Buprénorphine	Nalbuphine Nalorphine	Naloxone Naltrexone
Stupéfiants	Morphine Fentanyl Pethidine Méthadone Dextromoramide		Pentazocine	

Autres analgésiques centraux

Codéine

- Effet analgésique aditif des associations:
Codéine+ paracétamol
Codéine+aspirine
- Spécialités antitussifs

Dextropropoxyphène

- Effet analgésique aditif des associations:
+ paracétamol
+paracétamol+ caféine

Pethidine

Propriétés spasmolytiques

Fentanyl

Analgésie >> morphine : anesthésie péridurale

Autres analgésiques centraux

Buprenorphine

- T $\frac{1}{2}$ court(3h) mais effet prolongé
- Analgésique :douleurs aigus ,chroniques et postopératoires
- Médicament de substitution à la morphine chez les toxicomanes

Agonistes –antagonistes

- **Pentazocine**: Syndrome d'abstinence(morphinomane)
- **Nalbuphine** : combattre les effets dépressifs respiratoires (surdosage de morphine)

Antagonistes

- **Naloxone** : traitement dépressions respiratoires (morphine)
- **Naltrexone**: traitement dépendance (morphine-alcool)

Posologies des analgésiques centraux

Opioïdes				Posologie (mg)
Opioïdes forts	Agonistes purs	Morphine	PO	60
			SC	30
			IV	20
		Fentanyl	Patch	25 (µg/h)
		Hydromorphone	PO	8
		Oxycodone	PO	30
	Agoniste partiel	Buprénorphine	SubL	1,5
			IM	1
	Agoniste/antagoniste	Nalbuphine	IM	20
Opioïdes faibles	Agonistes purs	Codéine	PO	350
		Tramadol	PO	300

DCI	NOM COMMERCIAL
Codéine +paracétamol + aspirine	EFFERALGAN CODÉINE® COMPRALGYL®
Dihydrocodéine	DICODIN LP®
Dextropropoxyphène +paracétamol	DI-ANTALVIC ®
Pethidine	DOLOSAL®
Dextromoramide	PALFIUM ®
Fentanyl	DUROGESIC®
Buprenorphine	TEMGESIC ® SUBUTEX®: Toxicomanie

DCI	NOM COMMERCIAL
Pentazocine	FORTAL®
Nalbuphine	NUBAIN®
Nalorphine	NALORPHINE ®
Naloxone	NARCAN ®
Naltrexone	NALOREX ® :Dépendance morphine REVIA ®:Dépendance alcool

antipyrétiques

« Les antipyrétiques sont des médicaments destinés à abaisser la température corporelle ou à diminuer la fièvre »

++ Soit à l'action antalgique seule

++ Soit à l'action antalgique anti inflammatoire

Analgésiques périphériques

Ces médicaments ont principalement une
Action périphérique au niveau des lésions tissulaires

Antalgiques non opioïdes

Propriétés antalgiques

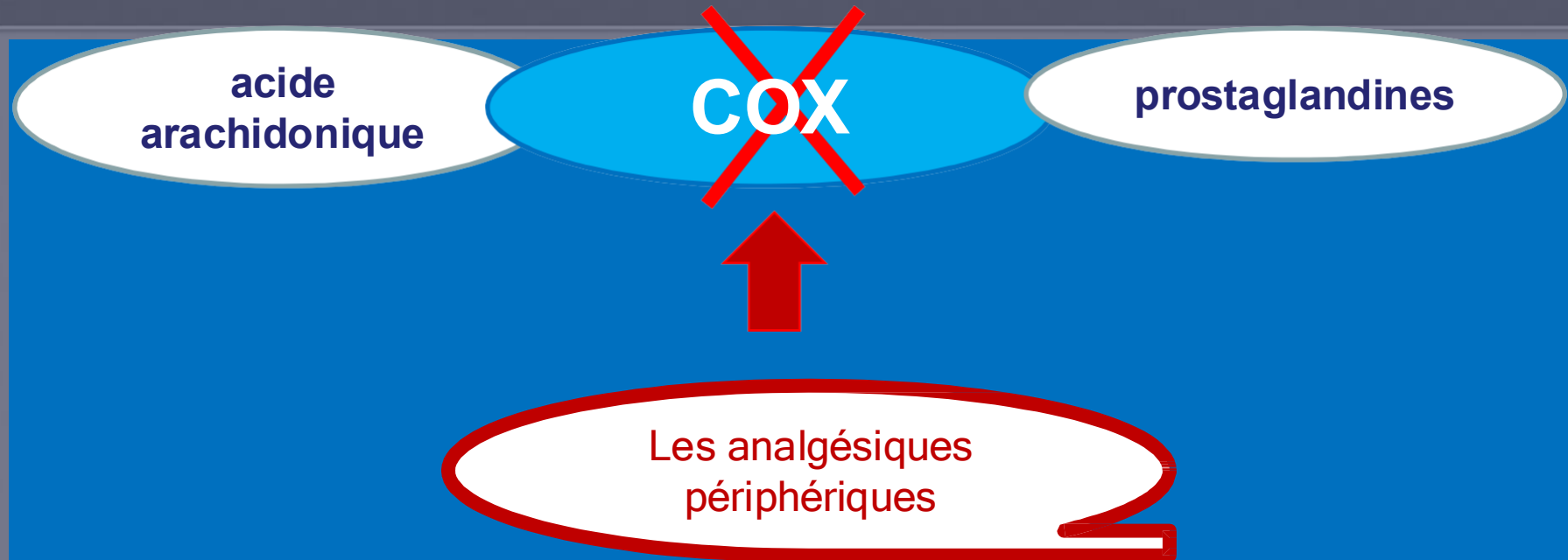
- + - Propriétés antipyrétiques
- + - Propriétés anti-inflammatoires

Analgésiques périphériques

Classification

Sous-classe	Exemples	Mécanisme d'action
Analgésiques antipyrétiques	Paracétamol	Périphérique ----Cox → ↓ PG Central
Analgésiques antipyrétiques AINS	Salicylés (Aspirine) Ibuprofène, Kétoprofène, Naproxène , Acide méfénamique	--- Cox cérébral ↓ PG cérébrales +++ voie descendante inhibitrice

Mécanisme d'action



- Inhibition par capture de radicaux libres (les peroxydes): Paracétamol
- Inhibition irréversible : Aspirine
- Inhibition compétitive réversible : Ibuprofène

Cyclo oxygénases

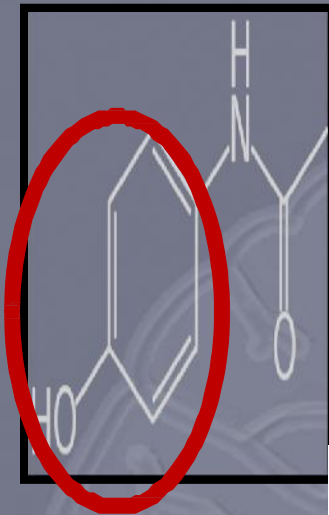
COX-1

- Constitutive
- Rôle dans le maintien de certaines fonctions physiologiques
- Expression dans :
 - Muqueuse gastrique
 - Plaquettes
 - Rein

COX-2

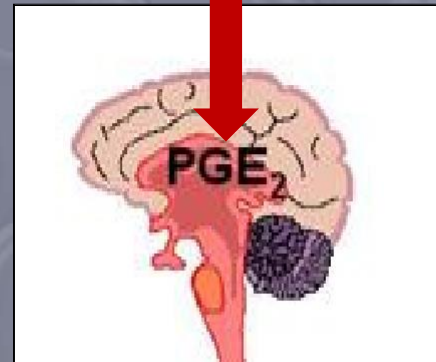
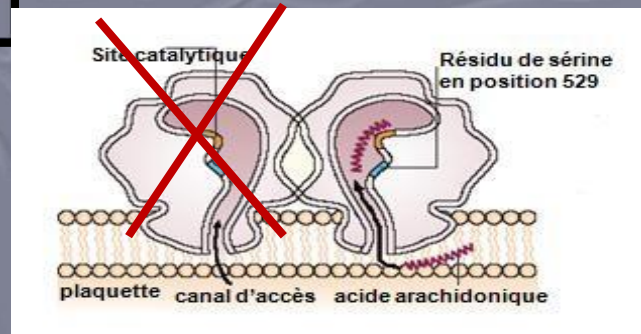
- Inductible (le plus souvent)
- Rôle dans l'inflammation
- Expression dans les sites inflammatoires
- Expression constitutive possible:
 - Cerveau
 - Rein

Mécanisme d'action du Paracétamol



Capture
des peroxydes

Inhibition de
la fonction
Peroxydase de
La COX 2



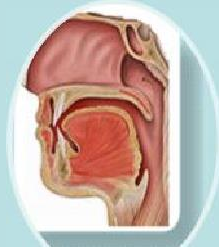
Faible action périphérique
Meilleure tolérance

Action cérébrale
spécifique (COX2)

Propriétés pharmacocinétiques

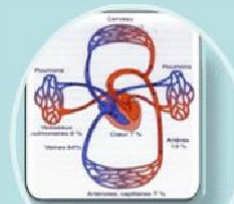
- **Rapide , complète**
- **voie orale : 80%.**
- **voie rectale : 60 - 70 %.**

Absorption



- **Diffusion large**
- **Passage important à travers BHE et placentaire**

Distribution



Hépatique
(métabolites réactifs
hépatotoxiques)

Métabolisme



- **Rapide par voie rénale:**
- **T1/2 = 2 à 4 h**

Élimination



Propriétés pharmacologiques

Action antipyrétique: --- PGE2 (cellules endothéliales des Vs cérébraux)

Action analgésique : Rapide et centrale

Renforcement de la transmission serotoninergiques

Effet antioxydant : ↓ oxydation LDL (↓ risque CVS)

Faible activité anti-inflammatoire

Indications

Syndromes douloureux aigus (migraines, céphalées, douleurs dentaires,...): **1^{ère} intention**

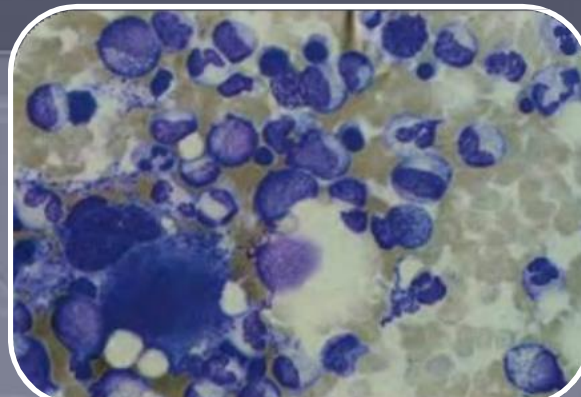
Syndromes fébriles (enfant +++)

Affections chroniques douloureuses

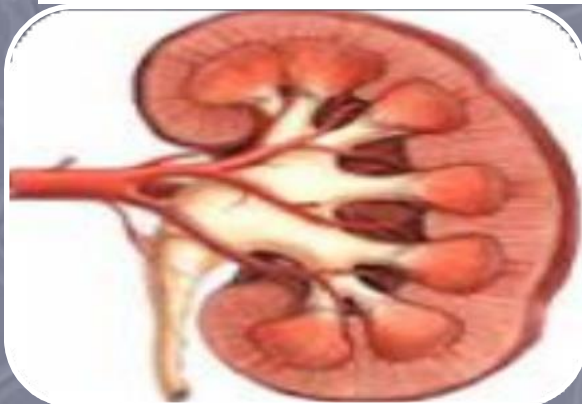
Effets indésirables



Allergie



**Thrombocytopénies
neutropénies (rare)**



**Toxicité chronique
rein**



Induction enzymatique

Trt: N acétyl cystéine

**Intoxication aigue:
Nécrose hépatique**

Contre Indications

- **Alcoolisme chronique**
- **Hypersensibilité au paracétamol**
- **Insuffisance hépatique**
- **Insuffisance rénale**

Analgésiques antipyrétiques AINS

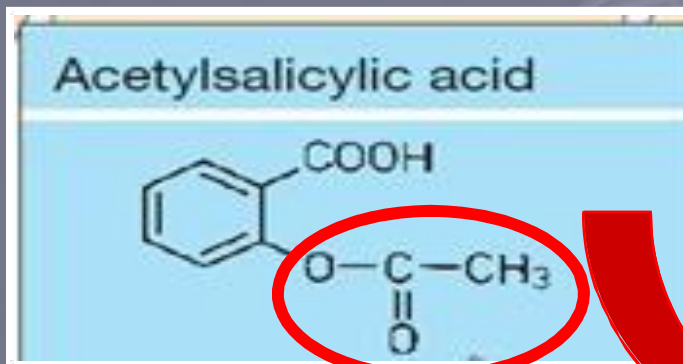
Classe chimique	Molécules
<i>Dérivés salicylés</i>	Aspirine
<i>Dérivés propioniques</i>	Ibuprofène, kétoprofène, naproxène
<i>Dérivés acéto - indoliques</i>	Indométacine
<i>Dérivés anthraniliques</i>	Acide méfénamique et sels sodiques
<i>Dérivés de l'acide phénylacétique</i>	Diclofénac
<i>Dérivés énoïques</i>	Piroxicam

Action sur COX	AINS
Anti-COX non sélectif	Diclofénac Ibuprofène
Anti-COX 1 préférentiel	Aspirine Indométhacine
Anti-COX 2 préférentiel	Meloxicam Nimésulide
Anti-COX 2 sélectif	Celecoxib Rofecoxib Valdecoxib

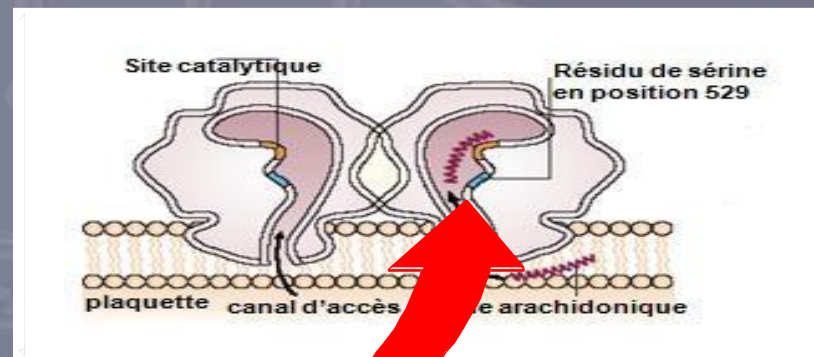
Effets des prostaglandines et AINS

Cibles		Effet des prostaglandines	Effet des AINS
SNC		élève le seuil auquel les régulations hypothermisantes se déclenchent	Antipyrétique
Douleur		+	Antalgique
Plaquettes	Cox 1 seule	via prostacycline → anti-agrégant, via thromboxane → pro-agrégant	Antiaggrégant
Estomac		inhibition sécrétion acide + augmentation de la sécrétion de mucus	Ulcérigène
Rein		Si déplétion hydro-électrolytique, vasodilatation pré-glomérulaire	↑ créatininémie si...
Bronches	???	Dilatation	Bronchoconstriction
Inflammation		Douleur, rougeur, chaleur	Anti inflammatoire
Réparation tissulaire		Cicatrisation (d'un ulcère, d'une colite, entre autres)	Favorise la survenue de perforations et de saignements digestifs
Utérus		Contraction	Retarde/↓ les contractions douloureuses des règles ou de l'accouchement
Canal artériel (CA)		CA reste ouvert	Fermeture in utero du CA

Mécanisme d'action Aspirine



Groupe acétyl



**Inhibition du site
catalytique de
La COX 1 et de la COX2**

Inhibition irréversible

Propriétés pharmacologiques et indications

Action antipyrétique: Syndromes fébriles

Action analgésique périphérique: douleurs banales, superficielles

Action anti-inflammatoire: Syndromes inflammatoires
(rhumatismes chroniques)

Action antiagrégant plaquettaire: prévention des accidents vasculaires

Effet uricosurique (doses $\uparrow \geq 4\text{g}$)

Interactions médicamenteuses

Contre-indiqués

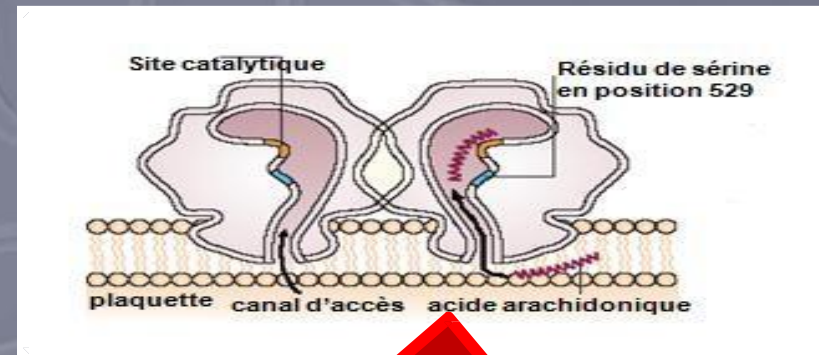
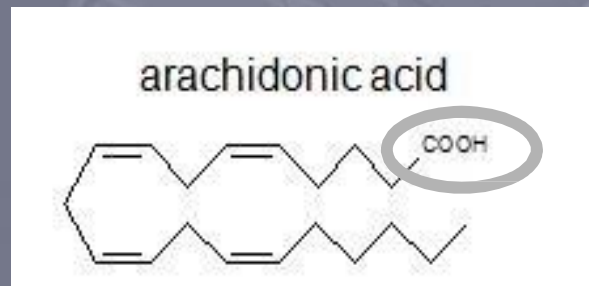
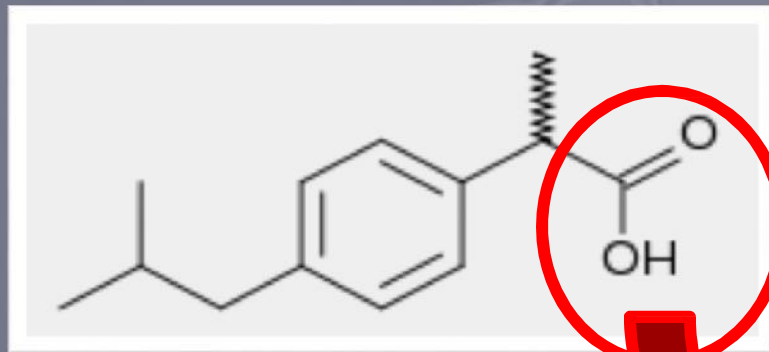
- Anticoagulants oraux → hémorragie
- Méthotrexate → hématotoxicité

Déconseillés

- Autres AINS → ulcère + hémorragie digestive
- Héparine, Ticlopidine → hémorragie

Dérivés propioniques : **ibuprofène**

Mécanisme d'action



Compétition au niveau du site d'insertion de l'acide arachidonique

Inhibition réversible

Traitement symptomatique des affections douloureuses d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles

Effets indésirables (AINS)

Allergie

Gastralgies /Hémorragie digestive

Asthme /syndrome de reye

Allongement du tps de saignement

Intoxication aiguë :surdosage thérapeutique ,suicide...

Salicylisme: acouphènes ,vertiges ,↓ audition

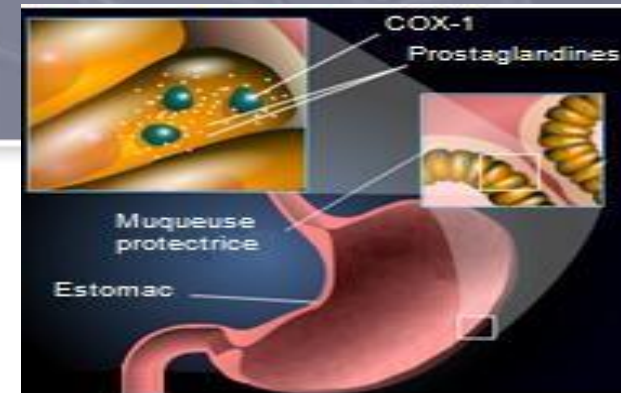
Contre-indication(AINS)

Ulcère gastroduodénale

Hypersensibilité

maladie hémorragique / Risque hémorragique

Grossesse /allaitement



Pharmacocinétique

	Absorption	Distribution	Métabolisme	Elimination
Aspirine	Rapide et complète	Forte liaison aux PP Traverse le placenta	Hydrolyse gastrique et plasmaticque MB Hépatique	Rénale sous forme de métabolites
Ibuprofène			Hépatique: 90% glucuroconjugaison	

DCI	NOM COMMERCIAL
Pro-paracétamol	PRO-DAFALGAN® :IM/IV
Paracétamol	PERFALGAN® (INJ) DOLIPRANE®
N acétyl- cystéine	MUCOMYST®
Aspirine	ASPEGIC® CATALGINE®
Ibuprofène	Upfen®

DCI	NOM COMMERCIAL
Ketoprofène	PROFENID[®]
Naproxène	NOPAIN[®]
Indométacine	INDOMIN[®]
Diclofenac	VOTREX[®]
Piroxicam	FELDENE[®]
Celecoxib	CELEBREX[®]

Co-Analgésiques

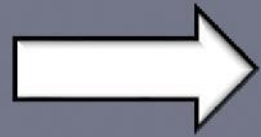
Ces médicaments peuvent, seuls ou associés ,
diminuer la douleur

Médicaments n'appartenant pas à la classe des
antalgiques mais utilisés dans
les douleurs neurogènes

Co-Analgésiques

Sous-classe	Exemples	Mécanisme d'action
ATD tricycliques	AMITRYPTILINE, CLOMIPRAMINE	--- recapture NA, 5HT
Antiépileptiques	CARBAMAZÉPINE	---canaux Na ⁺ voltage dépendants
Anesthésiques locaux	LIDOCAÏNE	effet stabilisant de mb

Douleur



Excès de nociception

- Lésions
- Inflammation
- Ischémie

Continue /
intermittente

TRAITEMENT : Antalgiques



Neurogène

Dysfonctionnement de la transmission nociceptive

Permanente

- amputation
- compression tumorale

TRAITEMENT : ATD, antiépileptiques

Critères de choix thérapeutiques

Douleur

Neurogène

ATD tricyclique

Anticonvulsivants

Anesthésiques locaux

± analgésiques opioïdes

Excès de nociception

**Antalgiques opioïdes
stratégies par paliers**

OMS

Douleurs mixtes

Cancer

Sida